다수이종센서융합SW설계

Sensor Fusion

청주대학교 무인항공기학과
김상현 교수 (www.intro-lab.com)

Visual Studio Code with OpenCV

- 주의: 본 프로그램은 intRo-Lab. 연구실 저작권 자산이므로 본 강의 외 사용 금지
- 다운로드 링크

https://www.intro-lab.com/lecture/g01/

Lecture Note: 다수이종센서융합SW설계(g01)

다수이종센서융합SW설계_01주차.pdf

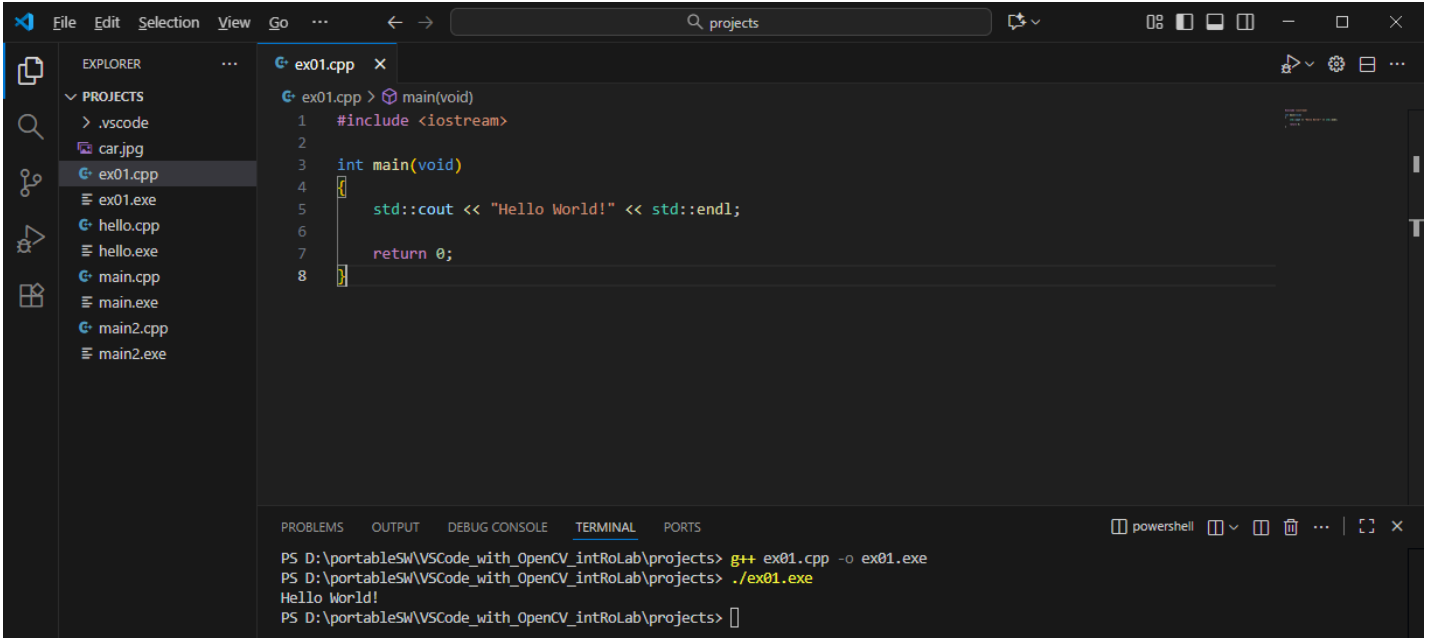
VSCode_with_OpenCV_intRoLab.zip

opencv_test_2026_03_03.zip

Copyright (c) 2025 intRo-Lab.

◆ C++ 언어 기초

https://wikidocs.net/14010



◆ C++ 언어 기초

File Edit Selection View Go ··· projects

EXPLORER

PROJECTS
- .vscode
- car.jpg
- ex01.cpp
- ex01.exe
- hello.cpp
- hello.exe
- main.cpp
- main.exe
- main2.cpp
- main2.exe

ex01.cpp > main(void)

```cpp
int main(void)
{
    int val1;
    std::cout << "input1: ";
    std::cin >> val1;

    int val2;
    std::cout << "input2: ";
    std::cin >> val2;

    int result = val1 + val2;

    std::cout << "output: " << result << std::endl;

    return 0;
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\portableSW\VSCode_with_OpenCV_intRoLab\projects> g++ ex01.cpp -o ex01.exe
PS D:\portableSW\VSCode_with_OpenCV_intRoLab\projects> ./ex01.exe
input1: 2
input2: 3
output: 5
PS D:\portableSW\VSCode_with_OpenCV_intRoLab\projects>
```

C++
기초사항

INFINITYBOOKS
인피니티북스

◆ 기계어(Machine Language)

https://blog.naver.com/tipsware/221041215416

- 기계어는 컴퓨터가 사용하는 언어
- 0과 1로 구성되어 있는 이진화된 숫자(2진법)로 구성

```
1000 1011 0100 0101 1111 1000
1000 0011 1100 0100 0000 1100
0000 0011 0100 0101 1111 1100
```

- 16진법으로 나타낼 수 도 있음

```
8b 45 f8
83 c4 0c
03 45 fc
```

기계어로 직접 코딩하는 것은 어려움

↓

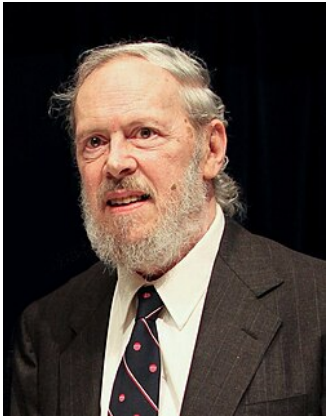
c언어의 탄생 배경

컴파일러: 고급 언어(c언어) → 기계어로 번역

C언어 역사

- **C언어는 1972년 벨 연구소의 데니스 리치(Dennis Ritchie)가 유닉스(UNIX) 운영체제를 개발하기 위해 기존 B언어를 개선하여 만든 프로그래밍 언어**

- **프로그래밍 언어 개발 역사**
  - 1960: ALGOL 60
  - 1963: CPL
  - 1966: BCPL
  - 1969: B언어 → 자료형(Data Type) 구분이 없음
  - 1972: C언어 → 자료형(Data Type) 시스템과 구조체 도입
    - ➢ 이름 유래: B언어의 다음 버전이라는 뜻



데니스 리치

- **C언어는 현대 프로그래밍 언어의 토대**
  - 간결한 문법으로 빠른 실행 속도를 제공
  - **저급 언어의 특성을 가진 고급 언어**
    - ➢ 메모리를 직접 관리하여 임베디드, 시스템 프로그래밍에 주로 사용

C++ 언어의 개발

- C++는 1980년대 초에 AT&T 벨연구소의 비야네 스트롭스트룸(Bjarne Stroustrup)에 의하여 개발

비야네 스트롭스트룸

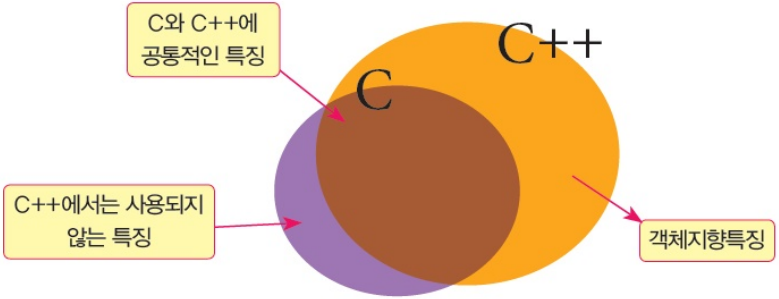
- C++는 C언어를 유지, 확장한 것
- C with Classes -> C++
- C++는 C언어에 클래스 개념을 추가하고 이어서 가상 함수, 연산자 중복 정의, 다중 상속, 템플릿, 예외 처리 등이 기능이 차례로 추가

C++ 버전

연도	C++ 표준	비공식적인 이름
1998	ISO/IEC 14882:1998	C++98
2003	ISO/IEC 14882:2003	C++03
2011	ISO/IEC 14882:2011	C++11
2014	ISO/IEC 14882:2014	C++14
2017	아직 정해지지 않음	C++17
2020	아직 정해지지 않음	C++20

C++의 설계 철학

- 엄격한 타입 검사, 범용 언어, 효율적, 이식성
- 여러 가지의 프로그래밍 스타일을 지원
  - 절차 지향 프로그래밍, 데이터 추상화, 객체 지향 프로그래밍, 일반화 프로그래밍
- 프로그래머가 자유롭게 선택할 수 있도록 설계
- 최대한 c와 호환
- 플랫폼에 의존적이거나 일반적이지 않은 특징은 제거



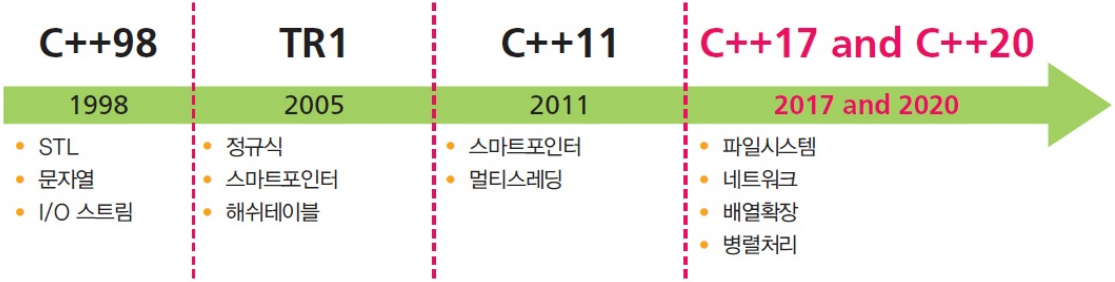
C++ 특징

- **클래스(class)**
  - 클래스를 이용하여 하나의 객체의 속성과 동작들을 한곳으로 모아서 정의할 수 있다.
- **상속(inheritance)**
  - 클래스를 상속받아서 기존의 코드를 재사용할 수 있다.
- **연산자 중복(operator overloading)**
  - 대상에 따라서 동일한 연산자로 새로운 연산을 정의할 수 있다.
- **함수 중복(function overloading)**
  - 매개 변수만 다르면 동일한 이름의 함수를 여러 개 만들 수 있다.
- **new와 delete 연산자**
  - 동적 메모리 할당과 해제를 담당하는 연산자이다.
- **제네릭(generics)**
  - 클래스 정의를 자료형에 상관없이 재사용하는 기술이다.

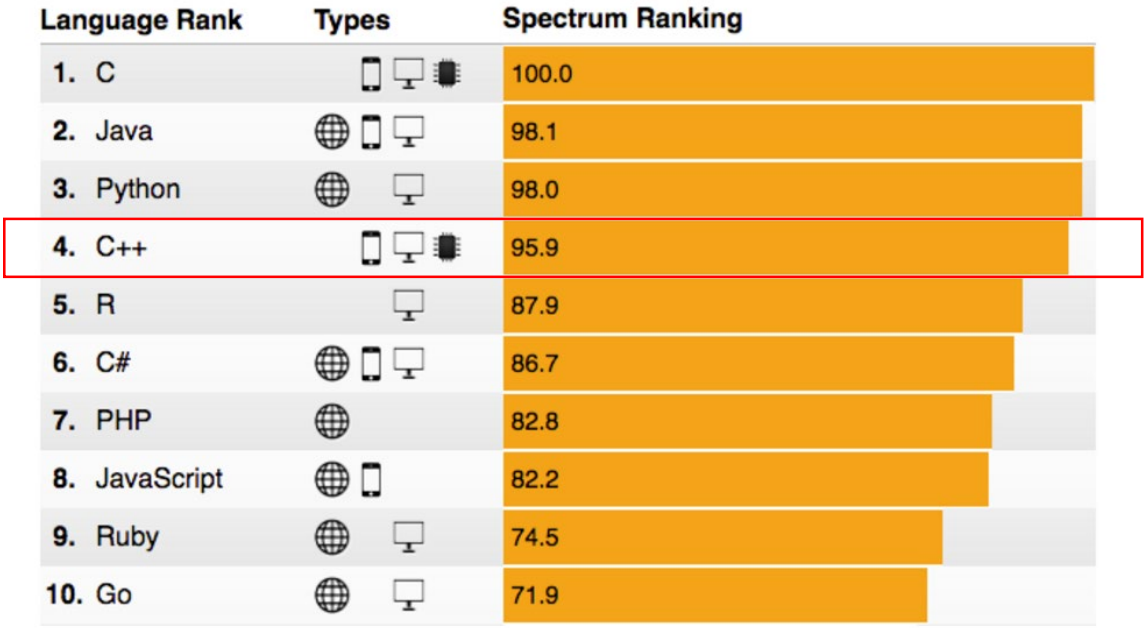
모던 C++

◆ C++ 11과 C++ (14)는, 많은 새로운 기능을 도입

- 범위(range)-기반의 반복 루프
- 타입 자동 추론 기능
- 보편적인 초기화
- 람다식

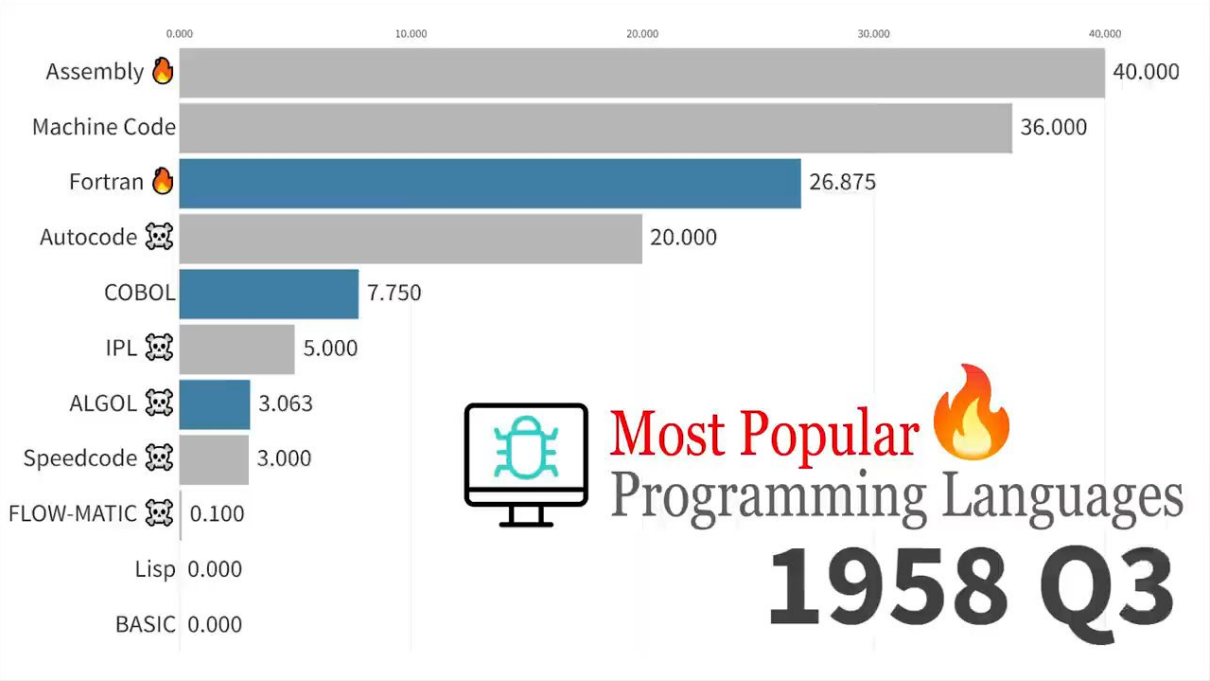


C++는 어디에 사용되는가?


Language Rank
Types
Spectrum Ranking
1. C
100.0
2. Java
98.1
3. Python
98.0
4. C++
95.9
5. R
87.9
6. C#
86.7
7. PHP
82.8
8. JavaScript
82.2
9. Ruby
74.5
10. Go
71.9

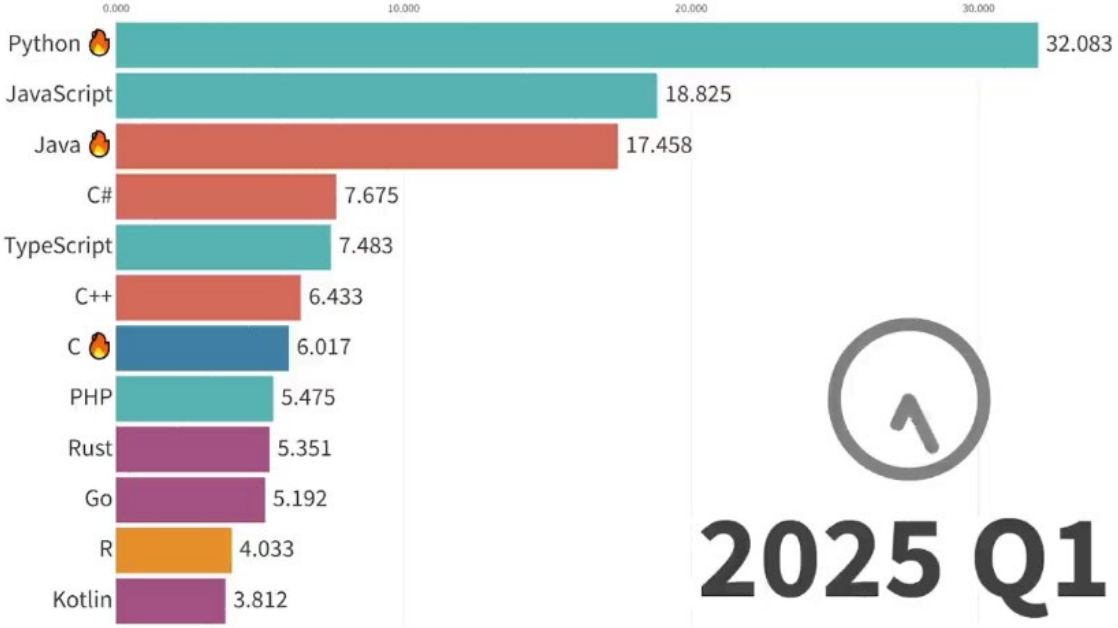
Most Popular Programming Languages

https://youtu.be/ZTPrbAKmcdo

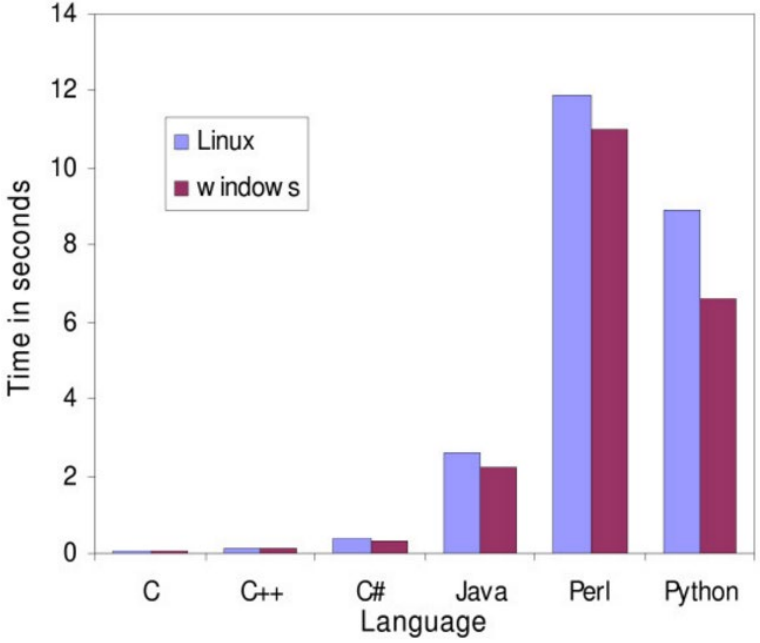


Most Popular Programming Languages

https://youtu.be/ZTPrbAKmcdo



C++의 실행 속도


14
12
10
8
6
4
2
0
Time in seconds
Linux
w indow s
C
C++
C#
Java
Perl
Python
Language

C++의 장점

- C++로 작성된 프로그램은 속도가 빠르다.
- C++은 멀티패러다임 프로그래밍을 지원한다. 즉 절차지향, 객체 지향, 제네릭 방법을 동시에 지원한다.
- 하드웨어에 접근할 수 있다.
- 메모리를 효율적으로 사용한다.
- c언어 프로그램을 그냥 가져다가 사용할 수 있다.
- 고성능의 게임이나 인공지능, 장치 드라이버에 적합하다.

아두이노 코드

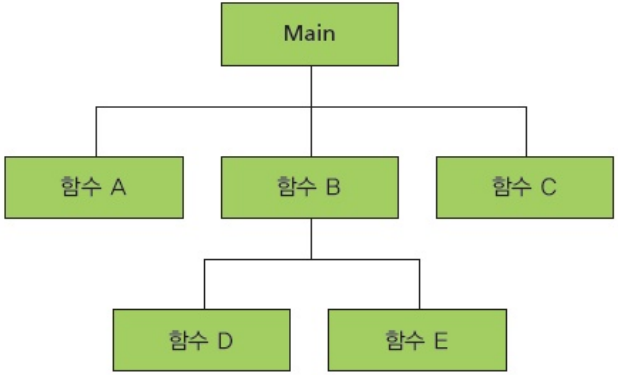
```
// C++ code
//
void setup()
{
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```

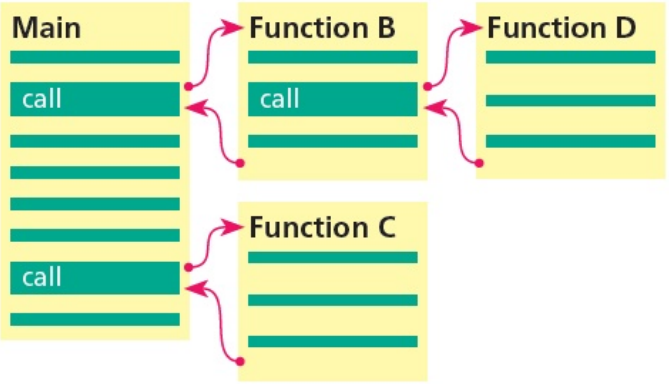
아두이노 보드

ARDUINO™

◆ 절차 지향 프로그래밍(procedural programming)

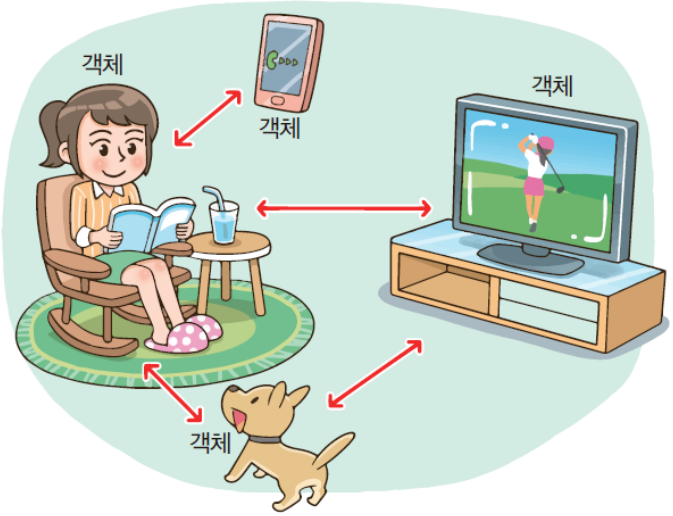
- 기본적으로 프로시저를 사용하여 프로그램을 작성하는 프로그래밍 방식이다.





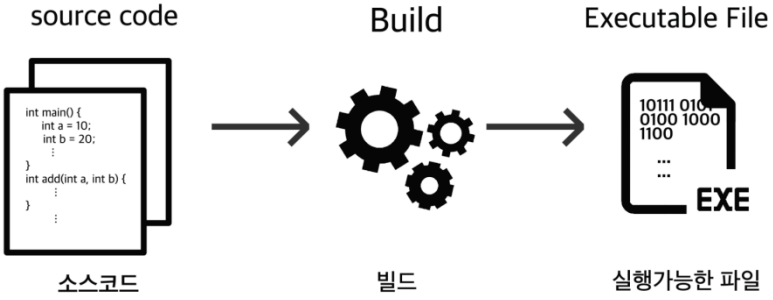
객체 지향 프로그래밍

◆ 객체 지향 프로그래밍에서는 데이터와 알고리즘이 묶여있음.



C++ 프로그램 개발 단계

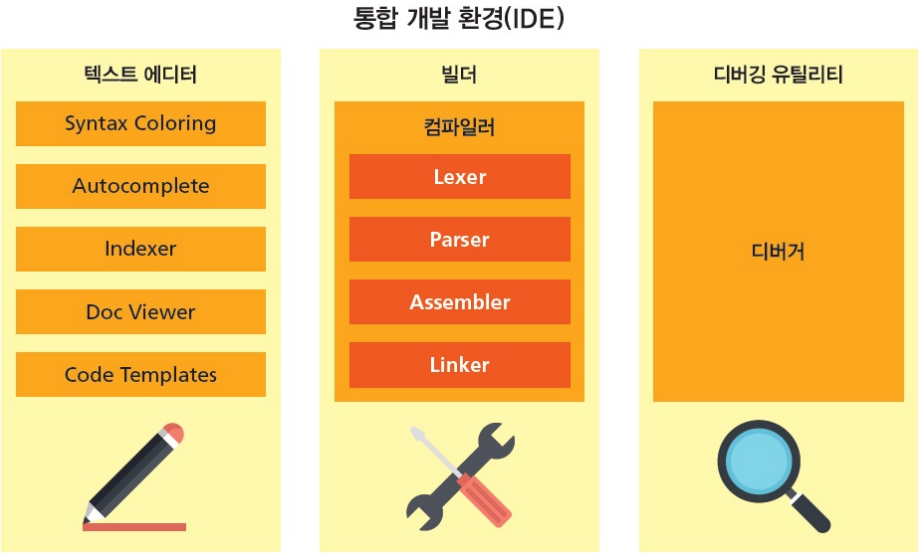
- 텍스트 에디터로 C++ 언어 프로그램을 작성하여 파일로 저장한다.
- 소스 파일을 컴파일한다.
- 프로그램을 실행한다.



비주얼 스튜디오란?

◆ 통합 개발 환경(IDE: integrated development environment)

- 프로그램 개발에 필수적인 편집, 컴파일, 실행, 디버깅 기능을 하나로 통합한 도구



첫 번째 프로그램

hello.cpp

```
01  // 첫 번째 예제 프로그램
02  #include <iostream>
03  using namespace std;
04
05  int main()
06  {
07      cout << "Hello World!"<< endl;
08      return 0;
09  }
```

주석

헤더파일

이름 공간 설정

함수 선언

화면에 문자열 출력

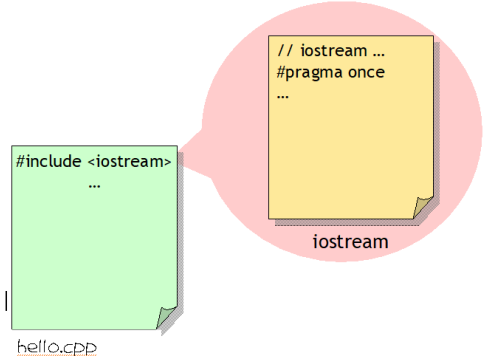
첫 번째 프로그램

◆ 주석(comment)이란 코드를 설명하는 글

- 2가지 종류의 주석
  - /* … */
  - // …

◆ #include <iostream>

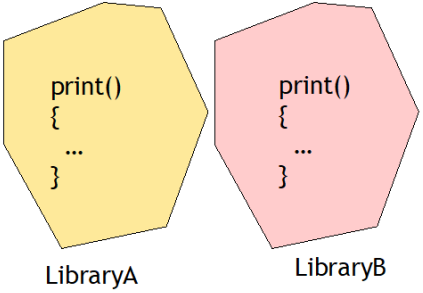
- 현재의 위치에 iostream이라는 헤더 파일을 포함



첫 번째 프로그램

◆ **using namespace std;**

- 변수 이름이나 함수 이름과 같은 수많은 이름(식별자)들은 이름 공간(name space)이라고 하는 영역으로 분리되어 저장

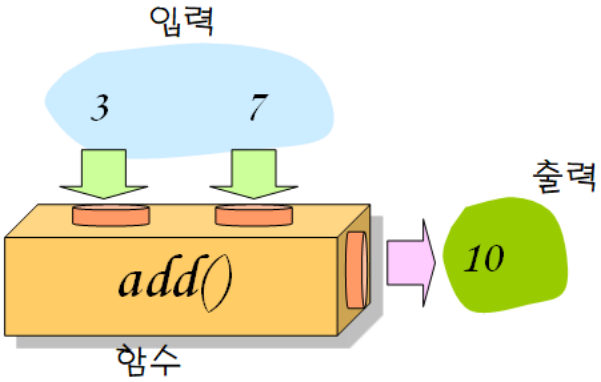


◆ 식별자를 사용하는 2가지 방법

- **std::cout << "Hello World!" << std::endl;**
- **using namespace std; cout << "Hello World!" << endl;**

첫 번째 프로그램

- **int main()**
  - 위의 문장은 main() 함수를 정의하는 문장

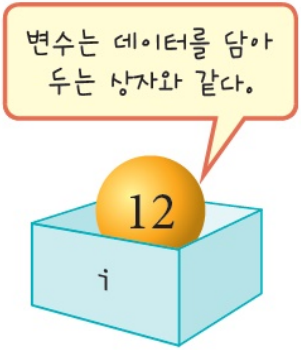


첫 번째 프로그램

- **cout << "Hello World! " << endl ;**
  - 콘솔 화면에 “Hello World!"라는 문자열을 출력하고 이어서 endl(end of line)을 출력하는 문장

- **return 0;**
  - 이 문장이 실행되면 main( ) 함수는 작업을 끝내고 외부로 0값을 반환

◆ 변수(variable)는 데이터(값)를 저장하는 상자



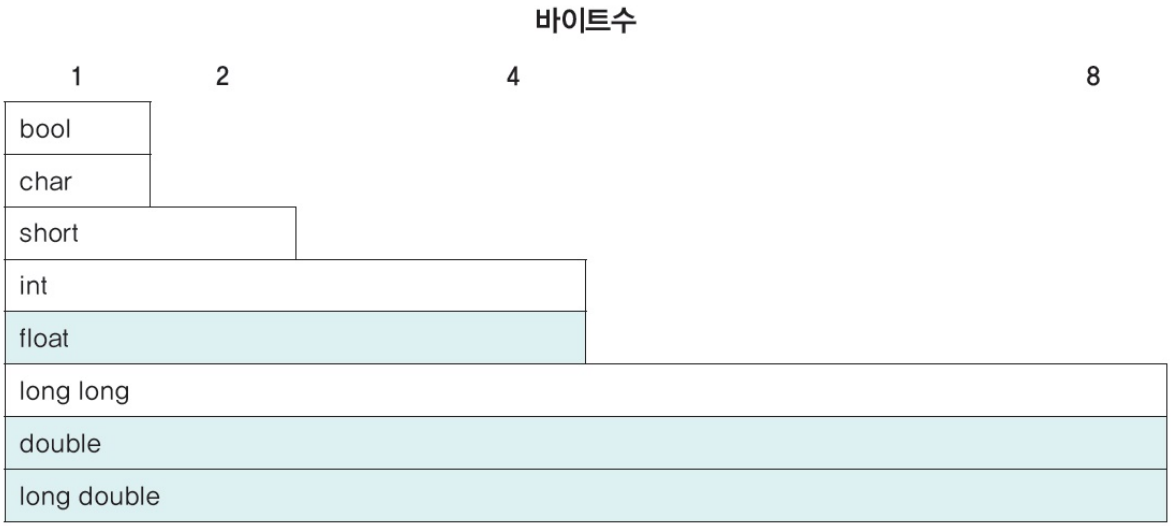
변수의 선언

```
int i;              // 변수 i를 선언한다.
i = 100;                    // 변수 i에 100을 저장한다.
```

```
int i = 100;  // 변수 i를 선언하고 100으로 초기화한다.
```

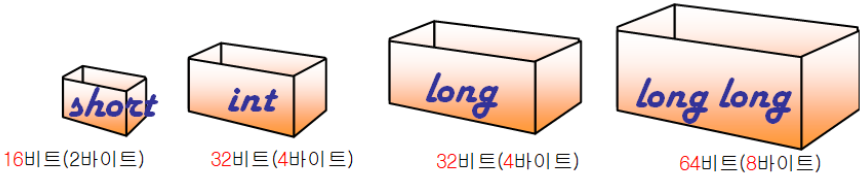
```
int i { 100 };          // int i=100;과 동일하다.
string s { "hello" };         // string s="hello";과 동일하다.
```

자료형


바이트수
1
2
4
8
bool
char
short
int
float
long long
double
long double

자료형

◆ 정수형



◆ 부동소수점형

논리형

◆ bool형의 변수는 참(true) 또는 거짓(false)만을 가질 수 있다.

```
#include <iostream>
using namespace std;          // 지금부터 이름공간으로 std를 사용한다.

int main()
{
        bool b;
        b = true;
        return 0;
}
```

문자형

```
char ch;
ch = 'a';
```

문자열

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
        string s1 = "Good";
        string s2 = "Morning";
        string s3 = s1 + " " + s2 + "!";
        cout << s3 << endl;
        return 0;
}
```

기호상수

```
const double TAX_RATE = 0.25;     // 기호 상수 선언
int income=1000;
income = income - TAX_RATE * income;
```

auto 키워드

◆ 자동 타입 추론(automatic type deduction)

```
auto d = 1.0;
```

```
auto add(int x, int y)
{
        return x + y;
}

int main()
{
        auto sum = add(5, 6); 된다.
        return 0;
}
```

출력

```
int i;
float f;
cout << i;          // 정수 형식으로 i의 값이 출력된다.
cout << f;          // 실수 형식으로 f의 값이 출력된다.
```

이름 입력받아서 출력하기

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
        string name;
        cout << "이름을 입력하시오: ";
        cin >> name;
        cout << name << "을 환영합니다." << endl;
        return 0;
}
```

입력

```
int i;
cin >> i;          // 정수를 읽어서 i에 저장

double f;
cin >> f;          // 실수를 읽어서 f에 저장
```

수식과 연산자

표 1.2 산술 연산자

연산자	의미
x + y	x와 y를 더한다
x − y	x에서 y를 뺀다
x * y	x와 y를 곱한다
x / y	x를 y로 나눈다
x % y	x를 y로 나눈 나머지